Практика | Задания №18, №22

Уровень: "Важный"

Задание №1

Квадрат разлинован на N * N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в конечную остановку. Конечная остановка робота — клетка, ограниченная стенкой справа и снизу. Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой.
INSANEK.RU
В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

18.1.xlsx

Верные варианты

2302857

Решение

Сообщить об ошибке

Примечание: при решении в Libre Calc, чтобы перенести все стенки, нужно выделить изначальную таблицу и с помощью ПКМ скопировать формат, затем перенести это на нашу рабочую таблицу
1. Для начала копируем исходную таблицу в свободное место так, чтобы столбцы и строки не пересекались с уже имеющейся табличкой, например, наведя курсор на ячейку A18.
2. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на левую верхнюю ячейку скопированной таблицы (A18), удаляем значение ячейки и вводим туда формулу:
=A1+МАКС(B18;A19)
3. С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице: он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение из соседних ячеек.
4. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу. Отредактируем формулы в ячейках около стен: удалим из формулы ячейку, которая находится за стеной, чтобы робот не «разбивался». В «конечных» ячейках запишем уберем возможность ходить, так как из них нельзя ходить.
5. Получаем ответ в левой верхней ячейке этой таблицы: 2302 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот. Чтобы найти наименьшее значение, сделаем замену в таблице с МАКС на МИН.
6. Растянем эту формулу на всю таблицу и получим ответ: 857 — наименьшее количество собранных монет.

Задание №2

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые могут полностью выполниться до 33 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл: 22-1111.ods

Верные варианты

10

INSANEK.RU

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл, разделим все ID процессов A по разным столбцам для удобства работы.
Сделать это можно, нажав «Данные» -> «Текст по столбцам».
2. Обозначим столбцы «Время начала выполнения процесса» и «Время окончания выполнения процесса».
3. С помощью функции замены изменим в пустых столбцах процессов A значение на 0, чтобы избежать ошибки в дальнейшем.
4. В столбце с временем начала пропишем формулу: =МАКС(ВПР(C3;A:G;7;0);ВПР(D3;A:G;7;0);ВПР(E3;A:G;7;0)) для того, чтобы найти время, в которое может начать выполняться процесс.
5. Отсортируем табличку по столбцу G.
6. Посчитаем количество процессов, завершившихся до 33 мс. Это будет 10 процессов.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	0	0	0	0	3	
3	1	5	0	0	0	0	5	
4	4	5	0	0	0	0	5	
5	3	9	1	2	0	5	14	
6	5	8	3	4	0	14	22	
7	6	10	3	0	0	14	24	
8	8	2	5	0	0	22	24	
9	7	6	5	0	0	22	28	
10	9	4	8	0	0	24	28	
11	10	3	7	0	0	28	31	
12	11	9	6	7	0	28	37	
13	16	9	10	9	0	31	40	
14	12	5	11	0	0	37	42	
15	13	7	11	0	0	37	44	
16	14	8	11	0	0	37	45	
17	15	3	12	13	14	45	48	
18	ID процес	Время выполнени	ID процессов A			время начала	время окончания	
19								

Задание №3

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые могут начаться не позже 16-й мс от начала отсчёта. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл: 22_2.ods

Верные варианты

9

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл, разделим все ID процессов A по разным столбцам для удобства работы.
Сделать это можно, нажав «Данные» -> «Текст по столбцам».
2. Обозначим столбцы «Время начала выполнения процесса» и «Время окончания выполнения процесса».
3. С помощью функции замены изменим в пустых столбцах процессов A значение на 0, чтобы избежать ошибки в дальнейшем.
4. В столбце с временем начала пропишем формулу: =МАКС(ВПР(C3;A:H;8;0);ВПР(D3;A:H;8;0);ВПР(E3;A:H;8;0);ВПР(F3;A:H;8;0)) для того, чтобы найти время, в которое может начать выполняться процесс.
5. Выделим в табличке процессы, которые начнутся не ранее .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID процес	Время выполнения		ID процессов A			время начала	время окончания
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	6	0	0	0	0	0	6
4	2	4	0	0	0	0	0	4
5	3	3	10	0	0	0	27	30
6	4	8	0	0	0	0	0	8
7	5	6	2	0	0	0	4	10
8	6	10	4	5	7	8	23	33
9	7	13	5	0	0	0	10	23
10	8	7	1	5	0	0	10	17
11	9	11	3	4	0	0	30	41
12	10	4	7	0	0	0	23	27
13	11	9	15	0	0	0	4	13
14	12	5	9	0	0	0	41	46
15	13	1	10	12	0	0	46	47
16	14	13	11	15	0	0	13	26
17	15	4	0	0	0	0	0	4
18	16	5	13	0	0	0	47	52
19	17	2	14	16	0	0	52	54
20								

INSANEK.RU

6. Всего получится 9 таких процессов. Ответ: 9.

Задание №4

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые параллельно выполняются на 8-й мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл для задания: 22.6.ods

Верные варианты

5

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим диаграмму всех процессов, если время начала каждого процесса минимально:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A											
2	1	8	0											
3	2	7	0											
4	3	6	0											
5	4	8	2;3											
6	5	4	0											
7	6	8	4;3											
8	7	3	0											
9	8	4	6;5											
10	9	10	0											
11	10	6	3											
12	11	10	8											
13	12	8	3											
14				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Красным цветом выделим те процессы, которые начнутся позже, чем через 8 мс.
3. Посчитаем количество желтых ячеек на пересечении с числом 8. Их оказалось 5, это и будет нашим ответом.
Ответ: 5

INSANEK.RU

Задание №5

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите минимальное время, за которое завершатся первые 12 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл: 22-333.ods

Верные варианты

172

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл, разделим все ID процессов A по разным столбцам для удобства работы.
Сделать это можно, нажав «Данные» -> «Текст по столбцам».
2. Обозначим столбцы «Время начала выполнения процесса» и «Время окончания выполнения процесса».
3. С помощью функции замены изменим в пустых столбцах процессов A значение на 0, чтобы избежать ошибки в дальнейшем.
4. В столбце с временем начала пропишем формулу: =МАКС(ВПР(C3;A:F;6;0);ВПР(D3;A:F;6;0)) для того, чтобы найти время, в которое может начать выполняться процесс.
5. Отсортируем табличку по столбцу F.

	A	B	C	D	E	F	G
1	0	0	0	0	0	0	
2	107	36	0	0	0	36	
3	106	50	0	0	0	50	
4	101	61	0	0	0	61	
5	109	72	0	0	0	72	
6	102	88	0	0	0	88	
7	108	63	107	0	36	99	
8	115	65	101	0	61	126	
9	110	81	106	0	50	131	
10	112	51	108	0	99	150	
11	111	70	102	0	88	158	
12	114	76	102	0	88	164	
13	103	84	101	102	88	172	
14	116	54	109	112	150	204	
15	113	45	103	107	172	217	
16	104	60	103	0	172	232	
17	105	32	104	0	232	264	
18	ID процесса B	Время выполнения процесса B(мс)	ID процесса(ов) A		время начала	время окончания	
19							

6. Найдем время окончания выполнения двенадцатого по счёту процесса: 172 мс.

Задание №6

Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота. Робот может начать своё движение в одной из «угловых» клеток поля – тех, которые слева и сверху ограничены стенами. Таких начальных клеток на поле может быть несколько, включая левую верхнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться. При повторных запусках Робота начальная клетка должна отличаться от начальных клеток предыдущих запусков.
Определите максимальную и минимальную денежные суммы, среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот суммарно за три запуска из начальной клетки в правую нижнюю.
INSANEK.RU
В ответе укажите два числа без пробела – сначала максимальную сумму, затем минимальную.
Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N × N, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.
Файл к заданию

Верные варианты

53372214

Решение

Сообщить об ошибке

Для начала найдем максимальное значение. Для удобства скопируем весь диапазон и в ячейку A22 вставим только форматирование:
Так как двигаться мы можем влево и вниз, в ячейку A22 запишем формулу =A1+МАКС(B22;A23). Растянем формулу по всем ячейкам пустой таблицы.
Теперь снова скопируем и вставим форматирование первой таблицы. Затем отредактируем формулу в ячейках так, чтобы границы не пересекались.
После редактирования всех формул необходимо найти максимальную сумму за 3 запуска. Получим: 2140 + 1754 + 1443 = 5337.
Теперь заменим МАКС на МИН, также посчитаем 3 минимальные суммы. Получим: 503 + 923 + 788 = 2214.
Ответ: 53372214

Уровень: "Сложный"

Задание №7

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Определите ID процесса, который может начать своё выполнение последним, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всех процессов **минимально**.
Если таких процессов может быть несколько, укажите **минимально** возможный ID такого процесса.

Верные варианты

103

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл, разделим все ID процессов A по разным столбцам для удобства работы.
Сделать это можно, нажав «Данные» -> «Текст по столбцам».
2. Обозначим столбцы «Время начала выполнения процесса» и «Время окончания выполнения процесса».
3. С помощью функции замены изменим в пустых столбцах процессов A значение на 0, чтобы избежать ошибки в дальнейшем.
4. В столбце с временем начала пропишем формулу: =МАКС(ВПР(C3;A:H;8;0);ВПР(D3;A:H;8;0);ВПР(F3;A:H;8;0);ВПР(G3;A:H;8;0)) для того,

чтобы найти время, в которое может начать выполняться процесс.
5. В столбце времени окончания процесса возьмем значение из столбца с временем начала процесса и прибавим к нему время выполнения процесса.
6. Отметим себе все процессы, от которых не зависит ни одного процесса. Такие процессы могут быть последними. Это процессы: 103, 114, 116, 117.
7. При условии того, что время завершения всех процессов должно быть минимальным, а именно: 66 мс, процесс 114 не может начаться последним. А позже всего мы можем поставить процесс 103, именно он и будет ответом.

Уровень: "Нет данных"

Задание №8

В табличке, прикрепленной к задаче, дан квадрат M*M ячеек. Исполнитель с именем Robot перемещается по этим ячейкам, он выполняет за перемещение одну из команд: шаг влево или шаг вверх. Команда шаг вверх перемещает Robot'а в любую из возможных ячеек выше, команда шаг влево — в любую из возможных ячеек левее. Ваша задача — найти максимальную сумму монет, собранную исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Robot начинает движение из правой нижней ячейки в левую верхнюю. В качестве ответа нужно записать число — максимальную сумму собранных монет.
Пример исходной таблички, размером 4 на 4 ячейки:

INSANEK.RU

-3	1	-3	-4
-4	-4	-2	2
6	1	2	-2
-6	7	6	-3

Максимальная сумма монет, которую может собрать Исполнитель — 10 (Robot проходит через ячейки с количеством монет: −3, 6, 7, 1, 6, −4, −3).

Файл: 18-5-3.xlsx
(ссылка: https://storage.yandexcloud.net/net.umschool/media/uploads/froala_editor/files/18-5-3_elnPoQZ.xlsx)

Верные варианты

1165

Решение

Сообщить об ошибке

1. Для начала копируем исходную табличку в свободное место так, чтобы столбцы и строки не пересекались с уже имеющейся табличкой, например, наведя курсор на ячейку R18.
2. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на правую нижнюю ячейку скопированной таблицы (AG33), удаляем значение ячейки и вводим туда формулу:

= P16 + МАКС(R33:AF33;AG18:AG32)
С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице — он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение уже не из соседних ячеек, а из всего текущего столбца и строки (которые обозначены промежутками в формуле).
4. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и получаем ответ в правой нижней ячейке этой таблицы: 1165 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот.

Задание №9

В файле содержится таблица N на M клеток. При перемещении исполнитель собирает монеты из клеток, в которые ходит. Робот имеет возможность перемещаться по ячейкам данной таблицы выполняя за одно перемещение одну из трёх команд: вправо, вниз и диагональ.
1. По команде вправо — в соседнюю правую.
2. По команде вниз — в соседнюю нижнюю.

3. По команде диагональ — робот ходит одновременно вправо и вниз (по диагонали) и собирает удвоенное количество монет в той клетке, куда он пришел.
При попытке пересечь внешние границы исполнитель разрушается.
Определите, какое минимальное и максимальное количество монет может собрать исполнитель, пройдя из левой верхней в правую нижнюю клетку. В ответ запишите два целых числа без пробела и иных разделителей – сначала минимальное, затем максимальное.
Файл: **18.7.xlsx**
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

(ссылка: https://storage.yandexcloud.net/net.umschool/media/uploads/froala_editor/files/18.7.xlsx)

Верные варианты

8992611

INSANEK.RU

Решение

Сообщить об ошибке

1) Сформируйте дополнительную таблицу для решения и оставьте от неё только рамку, чтобы не выходить за поля. Можно сразу занести количество монет в стартовую ячейку.
2) Пусть стартовая ячейка исходной таблицы будет A1, а рабочей таблицы — A20. В ячейку A20 запишем формулу и протянем на всю площадь таблицы:

=A1+МАКС(A21;B20;B2+B21)
Также исправим формулы в крайних ячейках таблицы таким образом, чтобы можно было ходить не в пустые ячейки.
3) Ответ будет находится в ячейке A20.
4) Для определения минимального количества будем использовать функцию МИН().

Задание №10

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Верные варианты

19

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем электронную таблицу, в столбце рядом вычислим время необходимое для выполнение каждого процесса.

	A	B	C	D	E
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A		
2	1	3	0		3
3	2	2	0		2
4	3	2	1; 2		5
5	4	8	1; 2		11
6	5	1	3		6
7	6	7	3		12
8	7	8	4; 5		19
9	8	3	0		3
10	9	2	0		2
11	10	8	0		8
12	11	4	6		16
13	12	2	6		14

INSANEK.RU

2. В столбце E впишем для каждой строчки: время процесса + время ожидания самого медленного процесса, от которого зависит этот процесс (если такие есть).
3. Найдем максимальное значение в столбце E и получим ответ — 19.

Задание №11

В **файле** содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Верные варианты

12

Решение

Сообщить об ошибке

1) Открываем электронную таблицу, замечаем закономерность, что в данной таблице есть процессы, которые зависят от других процессов.
2) В столбце D вычислим время для всех процессов с учетом зависимости от других процессов.
3) Заметим, что если процесс зависит от двух процессов, то время ожидания будет равно самому медленному из этих процессов.
4) В столбце D пишем для каждой строчки: время процесса + время ожидания самого медленного процесса, от которого зависит этот процесс (если такие есть).

	A	B	C	D
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A	
2	1	2	0	**2**
3	2	1	0	**1**
4	3	5	2	**6**
5	4	2	2;3	**8**
6	5	9	0	**9**
7	6	1	1;2	**3**
8	7	6	0	**6**
9	8	1	4;5;6	**10**
10	9	1	3;8	**11**
11	10	7	0	**7**
12	11	5	10	**12**
13	12	4	0	**4**

INSANEK.RU

5) Система завершит работу, когда завершится самый медленный процесс, следовательно, находим самый медленный процесс и получаем ответ — 12.